Statistika

1. část

Statistika

Literatura:

- Budíková M., Králová M., Maroš B.: *Průvodce základními statistickými metodami*, Grada, 2010.
- Hebák, P., Kahounová, J.: *Počet pravděpodobnosti v příkladech*, Informatorium, 1994.
- Blašková V., Tirpáková A., Markechová D., Stehlíková B., Moll I.: *Statistika I*, Brno 2009.

Statistický soubor

- Rozsah statistického souboru – počet jeho prvků.
- Prvek statistického souboru – statistické jednotky, musí být vymezeny věcně (co), časově (kdy) a prostorově (kde).
- Statistické jednotky mají statistické znaky.
- Statistický znak kvantitativní (čísla – výška, váha…), podtřída diskrétní (konečný počet hodnot), spojitý (hodnoty z intervalu).
- Statistický znak kvalitativní (slovní popis – barva očí…), podtřída alternativní (dichotomický, tj. pouze dvě hodnoty)

Statistické zpracování

- Výstupem statistického zjišťování jsou údaje v neuspořádané podobě.
- Údaje je tak nutné nejprve zpracovat a přichystat pro následnou analýzu.
- K tomuto účelu slouží především uspořádání souboru dat dle velikosti, dle časové posloupnosti, v abecedním nebo jiném smluveném pořadí apod.
- Hlavní metodou statistického zpracování je pak metoda **třídění.**

Třídění

- Třídění – uspořádání údajů do skupin, resp. tříd.
- Jednostupňové třídění – podle jednoho třídícího znaku.
- Dvoustupňové, resp. vícestupňové třídění – podle více znaků.
- Zásady – úplnost (zatřídíme každou naměřenou hodnotu) a jednoznačnost (každou statistickou jednotku do právě jedné třídy, resp. intervalu).

Třídění podle jednoho znaku

- Třídění číselného či slovního statistického znaku (může být i prosté i skupinové).
- Příklady číselného znaku:
  - počet dětí
  - měsíční příjem v Kč, věk respondenta.
- Příklady slovního znaku:
  - pohlaví respondenta, (slovní) známka u zkoušky
  - nejvyšší dosažené vzdělání respondenta.

Prosté třídění

- Diskrétní znak – malé množství obměn.
- Každá obměna znaku má vlastní třídu.
- Hodnoty ve vzestupném pořadí.

Skupinové třídění – vymezení tříd

- počet tříd (k) – zvyklost je $k = \sqrt{n}$ (n je počet pozorování)
- konstantní nebo různá šířka tříd (h)
- při konstantní šířce třídy: $h = \dfrac{R}{k}$ (R je šířka celého pozorování)
- první a poslední třída se ponechává otevřená
- šířku a hranici tříd je nutné volit nesporně:
  - pro diskrétní znak:

    $110-119; \quad 120-129; \quad 130-139; \quad \ldots$
  - pro spojitý znak:

    $\langle 110;120); \quad \langle 120;130); \ldots$

Druhy četností

$f_i = n_i$ … absolutní četnost

p_i … relativní četnost $$p_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{f_i}{n}$$

$kf_i = kn_i$ …kumulativní absolutní četnost $$kf_i = \sum_{j=1}^{i} f_j$$

kp_i … kumulativní relativní četnost $$kp_i = \sum_{j=1}^{i} p_j$$

Příklad 1 - řešení

x_i	f_i	p_i	kf_i	kp_i
0	**6**	0,12	6	0,12
1	**17**	0,34	23	0,46
2	**15**	0,30	38	0,76
3	**9**	0,18	47	0,94
4	**3**	0,06	50	1

Příklad 2 - řešení

$R = 235 - 110 = 125$

$$k \doteq \sqrt{n} = \sqrt{50} \doteq 7$$

$$h = \frac{R}{k} = \frac{125}{7} = 17{,}858 \doteq 20$$

	x_i	f_i	p_i	kf_i	kp_i
Méně než 120)	110	2	0,04	2	0,04
<120,140)	130	10	0,2	12	0,24
<140,160)	150	11	0,22	23	0,46
<160,180)	170	15	0,3	38	0,76
<180,200)	190	8	0,16	46	0,92
<200,220)	210	3	0,06	49	0,98
<220 a víc	230	1	0,02	50	1

Třídění podle více znaků

- Třídění podle dvou a více znaků (číselných i slovních),
- Hierarchické třídění – uvnitř tříd nějakého souboru vytvářím třídy dalšího podřízeného souboru (např. třídění podle termínu absolvováni zkoušky, uvnitř třídění podle známek).
- Kombinační třídění – současné třídění podle dvou znaků.

Třídění podle více znaků - kombinační

Tříděný znak		Znak B						Součet
		b_1	b_2	...	b_j	...	b_s	
Znak A	a_1	n_{11}	n_{12}				n_{1s}	n_{1*}
	a_2	n_{21}						n_{2*}
	$\vdots$							$\vdots$
	a_i				n_{ij}			n_{i*}
	$\vdots$							$\vdots$
	a_r	n_{r1}					n_{rs}	n_{r*}
Součet		n_{*1}	n_{*2}	...	n_{*j}	...	n_{*s}	$n_{**} = n$